Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики

Отчет по лабораторной работе №4
«Подключение стилей CSS к HTML документу. Оформление текста»

Выполнил: Михович И.С.
Студент группы 310902
Проверила: Швед Е. И.

Минск 2025

Цель работы – Выполнить оформление текста при помощи различных CSS селекторов.

Задание.

В данной лабораторной работе необходимо взять файл .html из прошлой лабораторной работы. К нему необходимо подключить файл style.css. При помощи стилей, описанных в файле style.css сделать следующее:

1 Выбрать цвет фона, любой отличный от белого.

2 Весь контент страницы должен занимать ширину 1440px, при размере экрана больше, чем 1440px контент должен центрироваться. Выбранный цвет фона должен распространяться на весь экран, а не только на контент.

3 Для каждого фильма выбрать свой шрифт. Скачать выбранные шрифты в формате .ttf, подключить выбранные шрифты к файлу .css. Применить выбранные шрифты ко всему описанию фильма. Шрифты должны быть именно в файлах и располагаться в вашем репозитории, а не подключены по ссылке.

4 Якорные ссылки на каждый фильм (которые находятся в разделе «Мои любимые фильмы») сделать черного цвета, убрать подчеркивание, убрать маркеры списка.

5 Текст описания для каждой картины должен быть выровнен по-разному (например, для первого фильма по центру, для второго по ширине и т.д.).

6 Все изображения на странице должны быть одного размера.

7 Все картинки должны иметь закругленные края (радиус закругления выбираете на ваш вкус).

8 Выделить любые участки текста жирным начертанием, используя разные способы (теги <b>, , css свойство font-weight).

Листинг кода:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Три любимых фильмов</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
   <div>
      <header>
         <h1>Мои любимые фильмы</h1>
```

```
            </header>
            <nav>
               <ol class="tab">
                                                <li><a     href='#1m'     class="nav">Джанго
освобожденный</a></li>
                  <li><a href='#2m' class="nav">Иллюзия обмана</a></li>
                  <li><a href='#3m' class="nav">Бесславные ублюдки</a></li>
               </ol>
            </nav>
         </div>
         <div>
            <h2 id="1m">Джанго освобожденный</h2>
            <details>
               <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
               <p class="DjUn">Шульц — эксцентричный охотник за головами,
который выслеживает и отстреливает самых опасных преступников.
                  Он освобождает раба по имени Джанго, поскольку тот может
помочь ему в поисках трёх бандитов.
                  Джанго знает этих парней в лицо, ведь <strong>у него с ними
свои счёты<strong>.</p>
            </details>

            <h3>Кадры из фильма</h3>
            <div>
               <img src="images/djun-01o.jpg">
               <img src="images/djun-02o.jpg">
               <img src="images/djun-03o.jpg">
                        <figcaption class="fig1">Начало, середина и конец
фильма</figcaption>
            </div>
            <section>
               <h3>О фильме</h3>
               <table>
                  <tr>
                     <td>Год</td>
                     <td>2012</td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td>Страна</td>
                     <td>США</td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td>Жанр</td>
                     <td>вестерн, боевик, драма, комедия</td>
                  </tr>
```

```
                <tr>
                    <td>Режиссёр</td>
                    <td>Квентин Тарантино</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
    </div>
    <div>
        <h2 id="2m">Иллюзия обмана</h2>
        <details>
            <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
                <p class="NYSM"><mark>Команда лучших иллюзионистов мира</mark> проворачивает дерзкие ограбления
                прямо во время своих шоу, <b>играя в кошки-мышки с агентами ФБР</b>.</p>
        </details>
        <h3>Кадры из фильма</h3>
        <div>
            <img src="images/nysm-01.jpg">
            <img src="images/nysm-02.jpg">
            <img src="images/nysm-03.jpg">
            <figcaption class="fig2">Персонажи этого фильма</figcaption>
        </div>
        <h3>Цитата из фильма</h3>
        <blockquote>
                <p>Смотрите внимательно. Потому что чем вы ближе, тем меньше вы видите.</p>
        </blockquote>
        <section>
            <h3>О фильме</h3>
            <table>
                <tr>
                    <td>Год</td>
                    <td>2013</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Страна</td>
                    <td>США</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Жанр</td>
                    <td>криминал, триллер, детектив</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Режиссёр</td>
```

```
                <td>Луи Летерье</td>
              </tr>
            </table>
          </section>
        </div>
        <div>
          <h2 id="3m">Бесславные ублюдки</h2>
          <details>
            <summary><em>Краткое описание фильма</em></summary>
              <p class="InBa">Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев
              наводит страх на нацистов, <b class="man">жестоко убивая и скальпируя солдат</b>.</p>
          </details>
          <h3>Кадры из фильма</h3>
          <div>
            <img src="images/inba-01.jpg">
            <img src="images/inba-02.jpg">
            <img src="images/inba-03.jpg">
            <figcaption class="fig3">Персонажи того фильма</figcaption>

          </div>
          <section>
            <h3>О фильме</h3>
            <table>
              <tr>
                <td>Год</td>
                <td>2009</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Страна</td>
                <td>Германия, США</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Жанр</td>
                <td>боевик, драма, комедия, военный</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Режиссёр</td>
                <td>Квентин Тарантино</td>
              </tr>
            </table>
          </section>
        </div>
        <div>
```

```
<h2>Анкета</h2>
<form action="https:/httpbin.org/post" method="post">
  <label for="name">Ваше имя:</label><br>
  <input type="text" id="name" name="name">
  <br><br>

  <label for="age">Ваш возраст:</label><br>
  <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="120">
  <br><br>

  <label for="fav">Какие из этих фильмов Вы смотрели?</label><br>
  <label for="djun-cb">
    <input type="checkbox" name="fav" id="djun-cb" value="djun-cb">
  Джанго освобожденный
  </label><br>
  <label for="nysm-cb">
    <input type="checkbox" name="fav" id="nysm-cb" value="nysm-cb">
  Иллюзия обмана
  </label><br>
  <label for="inba-cb">
    <input type="checkbox" name="fav" id="inba-cb" value="inba-cb">
  Бесславные ублюдки
  </label>
  <br><br>

  <label for="fav">Ваш любимый фильм:</label><br>
  <label for="djun-rb">
  <input type="radio" name="fav" id="djun-rb" value="djun-rb">
  Джанго освобожденный
  </label><br>
  <label for="nysm-rb">
  <input type="radio" name="fav" id="nysm-rb" value="nysm-rb">
  Иллюзия обмана
  </label><br>
  <label for="inba-rb">
  <input type="radio" name="fav" id="inba-rb" value="inba-rb">
  Бесславные ублюдки
  </label>
  <br><br>

  <label for="comment">Почему именно он?</label><br>
```

```
                    <textarea id="comment" name="comment" rows="4" cols="40"></textarea>
                <br><br>

                <input type="submit" value="Отправить">
            </form>
        </div>
    </body>
    </html>
```

style.css

```
@font-face {
    font-family: 'CustFont_1';
    src: url('fonts/FilmotypeWand.ttf') format('truetype');
}
@font-face {
    font-family: 'CustFont_2';
    src: url('fonts/gnyrwn971.ttf') format('truetype');
}
@font-face {
    font-family: 'CustFont_3';
    src: url('fonts/LeoHand.ttf') format('truetype');
}
body{
    background-color: rgb(182, 147, 236);
    max-width: 1440px;
    margin: 0;
}
.DjUn{
    font-family: 'CustFont_1';
}
.NYSM{
    font-family: 'CustFont_2';
}
.InBa{
    font-family: 'CustFont_3';
}
.tab{
    list-style: none;
    color: black;
}
.nav{
    text-decoration: none;
```

```
    color: black;
}
.fig1{
    text-align: left;
}
.fig2{
    text-align: center;
}
.fig3{
    text-align: right;
}
img{
    width: 420px;
    height: 300px;
    border-radius: 15px;
}
.man{
    font-weight: 1000px;
}
```

Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы мы выполнили оформление текста с помощью CSS селекторов.

Ответы на контрольные вопросы:

1 Для чего используется CSS, и как он дополняет HTML?

CSS (Cascading Style Sheets) – это язык стилей, который используется для оформления и визуального представления HTML-документов. Если HTML отвечает за структуру страницы, то CSS задаёт её внешний вид.

2 Какие основные задачи решает CSS при разработке веб-страниц?

Основные цели и задачи CSS:

- Стилизация элементов: CSS позволяет изменять шрифты, цвета, размеры, отступы, фон и другие параметры для элементов веб-страницы.
- Адаптивность и отзывчивый дизайн: С помощью CSS можно настроить отображение страницы на разных устройствах (мобильных, планшетах, компьютерах).
- Экономия времени: Один CSS-файл может применяться к нескольким HTML-страницам, что упрощает поддержку и обновление стилей сайта.
- Разделение структуры и дизайна: Это облегчает работу разработчиков и дизайнеров, позволяя им сосредоточиться на своих задачах.
- Анимации и переходы: CSS позволяет создавать динамические эффекты, такие как плавное появление элементов или анимация кнопок.
- Улучшение пользовательского опыта: Правильно оформленный интерфейс повышает удобство и комфорт использования сайта.

3 Как подключить внешний CSS-файл к HTML-документу? Какие атрибуты необходимо использовать?

Наиболее популярный способ подключения CSS файла к HTML — использование тега <link> в секции <head> HTML-документа. Ключевые атрибуты: атрибут href тега <link> и атрибут rel="stylesheet".

4 Чем отличается использование встроенных стилей от внешнего CSS-файла? В каких случаях это важно?

Встроенные стили лучше использовать в прототипах и критически важных стилях (above-the-fold), а внешние CSS-файлы — в производственных проектах для лучшей организации кода.

5 Что такое CSS-селекторы, и какие их основные типы вы можете назвать?

CSS Селекторы определяют, к каким элементам HTML применяются заданные стили. Основные типы:

- Универсальный селектор (*)
- Селектор по тегу
- Селектор по классу (.)
- Селектор по идентификатору (#)
- Групповой селектор (,)
- Селекторы атрибутов

6 Как работают псевдоклассы в CSS? Приведите примеры их использования.

Псевдоклассы применяют стили к элементам на основе их состояния. Примеры: *:hover* — при наведении мыши и *:focus* — при фокусировке.

7 Что такое комбинаторы в CSS, и как они помогают в стилизации элементов? Приведите примеры дочернего и соседнего комбинаторов.

Комбинаторы в CSS используются для определения взаимосвязи между элементами.

Дочерний элемент применяет стили только к непосредственным детям указанного родителя. Пример:

```
div > p {
color: blue;
}
```

Соседний элемент применяет стили к элементу, который непосредственно следует за указанным. Пример:

```
h1 + p {
font-style: italic;
}
```

8 Как подключить локальный шрифт в проект, используя @font-face? Опишите шаги.

Шаги:

1. Скачайте шрифт и поместите его в папку вашего проекта, например, в папку fonts/.

2. Используйте правило @font-face для подключения шрифта в CSS.

Пример:

```
@font-face {
font-family: 'MyCustomFont';
src: url('fonts/my-custom-font.woff2') format('woff2'),
url('fonts/my-custom-font.woff') format('woff');
}
body {
font-family: 'MyCustomFont', sans-serif;
}
```

9 Какие преимущества использования системных шрифтов перед локальными или шрифтами из библиотек?

Главное преимущество использования системных шрифтов перед локальными или шрифтами из библиотек — системные шрифты уже установлены на устройстве.

10 Как применять псевдоэлементы ::before и ::after, и в каких ситуациях они могут быть полезны?

Псевдоэлементы позволяют стилизовать определённые части элемента. Примеры: *::before* — вставляет контент перед элементом и *::after* — вставляет контент после элемента.